SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

数码相机图像噪点的起源探究

Zhenai*
黄土高原农村旱厕
LanZhou
China

ABSTRACT / 摘要 数码相机图像中的噪点是影响成像质量的关键因素。本文旨在从量子力学的角度探讨图像噪点的主要来源。文章首先区分了噪点的两大组成部分：主要源于光量子本性的量子噪点，以及次要的电路读出底噪。通过回顾光的双缝干涉实验及其单光子版本，本文阐述了光子的量子行为（如波粒二象性、概率性分布和测量坍缩）是理解噪点成因的理论基础。在此基础上，本文提出了一个核心观点：相机感光元件（CMOS）对光子的捕获本质上是一个量子测量过程。当入射光量（即样本数量）不足时，光子的概率性分布与测量坍缩的共同作用，会导致像素点接收到的光子数出现统计涨落，偏离预期的理论分布，这种偏差在经过信号放大后，最终显现为图像中的噪点。反之，充足的光照能够使统计结果收敛于理论值，从而抑制噪点。本文的讨论旨在将图像噪点这一常见现象与量子物理的基本原理联系起来，为理解数字成像的底层机制提供一个微观视角。

INDEX TERMS / 关键词 图像噪点；量子噪点；双缝干涉实验；波粒二象性；测量坍缩；CMOS 传感器

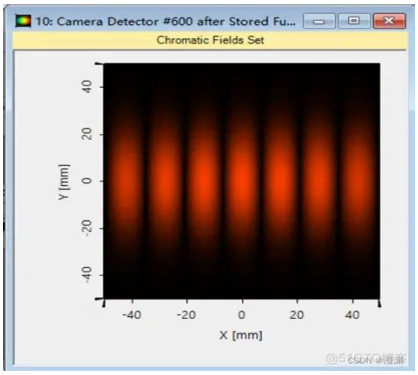
IMPACT STATEMENT / 影响声明 你要觉得我不对那就是你对

INTRODUCTION / 引言

在数码摄影和图像处理领域，噪点是一个普遍存在且影响画质的关键问题。 它通常表现为图像中随机分布的、与真实场景不符的亮度或颜色像素点。从信号处理的角度看，噪点可以被理解为信号在采集、传输或转换过程中所引入的误差。然而，深入探究其物理根源，我们会发现，噪点的产生与光的基本量子特性密切相关。一般而言，数码相机图像的噪点可大致分为两类：一类是由传感器读出电路、放大器等电子元器件产生的电路底噪，这类噪声与传感器的物理设计和制造工艺有关，是所有电子成像设备的固有属性。另一类则是源于光本身量子特性的量子噪点，它是光信号统计涨落的直接体现，构成了图像噪点最主要的部分。本文将主要聚焦于后者，旨在从量子力学的基本原理出发，解释其成因。通过回顾光的双缝干涉实验及其变体，本文将阐述光子的概率波特性以及测量行为对成像的影响，并最终建立一个从量子行为到宏观图像噪点的物理图像。

II. DISCUSSION / 讨论

1. 理论基础：光的量子特性。要理解量子噪点，必须首先认识光在微观尺度下表现出的反直觉的量子行为。以下两个关键概念构成了我们讨论的基石。



（图1）

1.1 光的波粒二象性与双缝干涉实验高中物理课程中经典的双缝干涉实验揭示了光的波动性。一束单色光通过两条平行的狭缝后，会在后方的屏幕上形成明暗相间的干涉条纹。这一现象可以用光波的叠加干涉完美解释。缝干涉实验示意图（ 图 1）然而，该实验的“单光子版本”则展现了光的另一面——粒子性。在此版本中，光源被衰减到极低的强度，使得每次最多只有一个光子通

过实验装置。令人惊奇的是，即使每次只发射一个光子，经过长时间的积累，屏幕上最终仍然会形成与经典实验一致的干涉条纹。这表明单个光子似乎同时通过了两个狭缝，并与自身发生了干涉。这个实验有力地证明了，光子不仅是一个个分立的能量粒子（粒子性），同时也具有波的特性（波动性），即所谓的“波 粒二象性”。

1.2 光子的概率波与测量坍缩量子力学理论认为，光子的行为由一个“波函数”或“概率波”来描述。在单光子双缝实验中，光子的概率波同时穿过两条缝，并在其后方空间中发生干涉，形成一系列概率幅的强弱分布。屏幕上某个点的亮度，实际上反映了光子出现在该点的概率密度。也就是说，在光子被屏幕探测到之前，它并不存在于空间中的某个确定位置，而是以概率波的形式弥漫在整个空间中，处于一种“既左又右”的叠加态。当我们用一个探测屏幕（在相机中则是感光像素）对光子进行“测量”时，光子的概率波函数会瞬间“坍缩”，从一个弥散的叠加态随机地变成一个确定的、局域化的点，即光子被探测到的具体位置。这个位置虽然不能精确预测，但其出现的概率严格遵循由干涉图样决定的分布。因此，最终的干涉条 纹是成千上万次独立测量事件的宏观统计结果。样本数量越大，实际观测到的光子分布就越接近理论上的概率分布曲线。

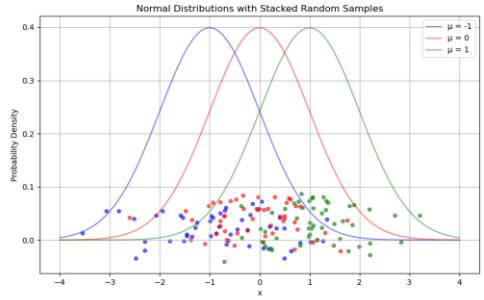
2. 噪点的成因：量子行为在宏观成像中的体现将上述量子力学的概念应用到数码相机的成像过程中，我们可以构建一个关于噪点成因的微观物理模型。

2.1 成像过程作为量子测量数码相机的核心感光元件（如 CMOS 传感器）由数百万甚至数千万个微小的像素组成。当快门打开时，每个像素都在对入射到其表面的光子进行“测量”。根据量子力学的测量理论，一个具有确定能量（对应于特定颜色 / 亮度） 的光子，其被探测到的位置并非固定不变。由于光子的概率波在空间中会自然扩散，当它到达传感器平面时，其位置的概率分布是以某个理论落点为中 心、向周边像素区域递减的。换言之，一个原本“应该”落在中心像素 A 的光子，也有一定的概率“坍缩”在相邻的像素 B 上。

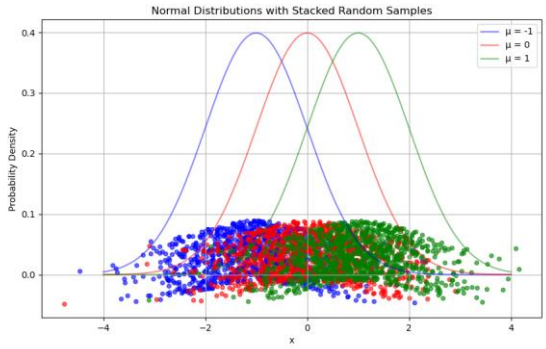
2.2 样本数量与统计涨落这一量子行为在宏观层面的表现，强烈依赖于样本数量，即入射到传感器上的光子总数。

足光照（大样本）情况： 当场景明亮，进光量充足时，每个像素点都会接收到大量光子。尽管存在单个光子落点位置的概率性偏差（例如， 本应落在 A 像素的光子落在了 B 像素），但由于统计样本巨大，这些偏差事件会被淹没在大量符合理论分布的“正常”事件中。最终，每个像素累 计的光子数，会高度拟合由场景亮度决定的、平滑的理论分布曲线。此时，图像的信号远强于因量子概率性产生的“噪声”，我们看到的是一幅清晰、细腻的图像。

光照不足（小样本）情况：当拍摄环境昏暗，进光量严重不足时，每个像素接收到的光子数量变得非常稀少。此时，光子的量子行为就会产生显著影响。假设在理论上，像素 A 的亮度应该略高于像素 B 。在极低光照下，像素 A 可能只接收到极少的光子，甚至一个都没有。然而，由于概 率波的存在，一个本应落在像素 A 的光子，可能恰好坍缩在了相邻的像素 B 上。在样本数极小的统计中，这样的一两个“异常”事件不再是微不足道的误差，而是会构成信号的相当大的比例。其结果就是，像素 B 接收到 的光子数反常地超过了像素 A ，导致本该属于 A 像素的亮度信息错误地出现在了 B 像素上。 这种由光子的概率性分布和测量坍缩共同导致的、在小样本统计中出现的剧烈涨落，正是量子噪点的本质。 CMOS 后方的放大电路会将这些微弱的电信号（无论是“正常”信号还是“异常”信号）一并放大。在极端情况下，这种异常 的亮度信号经过放大后，便在最终图像上形成了突兀且随机的亮点或坏点，也就是我们肉眼可见的噪点。因此，图像噪点可以理解为宏观层面上对微观世界量子概率性的一种直观反映。



模拟50个样本点（正太分布）



模拟1000个样本点（正太分布）

III. CONCLUSIONS / 结论

本文从量子力学的基本原理出发，对数码相机图像噪点的成因进行了探讨。

主要结论如下：

1. 噪点根源的量子性：图像噪点的最主要来源并非电路缺陷，而是光本身的量子特性 —— 波粒二象性和概率性。电路底噪只是次要的贡献因素。

2. 成像作为统计过程：相机成像本质上是对光子进行测量的统计过程。最终的图像是大量光子测量事件在时间和空间上的统计结果。

3. 噪点与光照的关系：充足的光照提供了大数统计样本，使得光子的概率性分布收敛于理论值，从而抑制噪点。相反，光照不足导致样本过少，光子位置的量子概率性偏差（即测量坍缩的随机性）会引发剧烈的统计涨落，这些涨落经电路放大后即表现为图像噪点。

综上所述，数码相机的噪点，尤其是在低光照条件下出现的噪点，可以视为量子力学效应在宏观世界中的一个直接显现。理解这一层物理机制，有助于 我们更深刻地认识数字成像的极限与可能性。未来，随着传感器像素尺寸不断逼近量子极限，这种量子噪声的影响将愈发显著，对其的深入研究和抑制也将成为成像技术发展的关键挑战。

REFERENCES

[1] 关于光的双缝干涉实 验及量子力学诠释的通用教科书知识。